

PENDUKUNG KEPUTUSAN MULTIKRITERIA

Metode TOPSIS

oleh Wenty Dwi Yuniarti

A. TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution*)

TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternative terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negative. Prosedur TOPSIS sebagai berikut:

- Membuat matriks keputusan ternormalisasi
- Membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot
- Menentukan matrik solusi ideal positif dan matrik solusi ideal negative
- Menentukan jarak antara nilai setiap alternative dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negative
- Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternative

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternative A_1 pada setiap kriteria C_1 yang ternormalisasi, yaitu

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}} \quad 1$$

dengan $i = 1, 2, \dots, m$; dan $j = 1, 2, \dots, n$.

Solusi ideal positif A^+ dan solusi ideal negative A^- dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi (y_{ij}) sebagai

$$y_{ij} = w_i r_{ij}; \text{ dengan } i = 1, 2, \dots, m; \text{ dan } j = 1, 2, \dots, n; \quad 2$$

$$A^+ = (y_1^+; y_2^+; \dots; y_n^+); \quad 3$$

$$A^- = (y_1^-; y_2^-; \dots; y_n^-); \quad 4$$

dengan

$$y_j^+ = \begin{cases} \max_i y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan} \\ \min_i y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya} \end{cases} \quad 5$$

$$y_j^- = \begin{cases} \min_i y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut keuntungan} \\ \max_i y_{ij}; & \text{jika } j \text{ adalah atribut biaya} \end{cases} \quad 6$$

Jarak antara alternative A_i dengan solusi ideal positive dirumuskan sebagai

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_i^+ - y_{ij})^2} \quad \text{dimana } i = 1, 2, \dots, m \quad 7$$

Jarak antara alternative A_i dengan solusi ideal negative dirumuskan sebagai

$$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (y_{ij} - y_i^-)^2} \quad \text{dimana } i = 1, 2, \dots, m \quad 8$$

Nilai preferensi untuk setiap alternative (V_i) diberikan sebagai

$$V_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+} \quad \text{dimana } i = 1, 2, \dots, m \quad 9$$

Nilai (V_i) yang lebih besar menunjukkan bahwa alternative A_i lebih dipilih.

Studi Kasus dengan model Data 1

Studi kasus ini mengacu pada permasalahan pada kasus sebelumnya (SAW dan WP), dimana disini akan diselesaikan dengan metode TOPSIS.

Sebuah perusahaan di Yogyakarta ingin membuat sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Perusahaan tersebut memiliki 3 alternatif lokasi yaitu A_1 = Ngemplak, A_2 = Kalasan, dan A_3 = Kota Gedhe.

Ada 5 kriteria yang dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan yaitu

C_1 = jarak dengan pasar terdekat (km),

C_2 = kepadatan penduduk di sekitar lokasi (orang/km²),

C_3 = jarak dari pabrik (km),

C_4 = jarak dengan gudang yang sudah ada (km),

C_5 = harga tanah untuk lokasi (x 1000 Rupiah/m²),

Rating kecocokan setiap alternative pada setiap kriteria dinilai dalam skala 1 s.d 5, yaitu:

1 = Sangat Buruk

2 = Buruk

3 = Cukup

4 = Baik
5 = Sangat Baik

Tingkat kepentingan setiap kriteria dinilai dalam skala 1 s.d 5, yaitu:

1 = Sangat Rendah
2 = Rendah
3 = Cukup
4 = Tinggi
5 = Sangat Tinggi

Rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria sebagai berikut:

Alternatif	Kriteria				
	c_1	c_2	c_3	c_4	c_5
A_1	4	4	5	3	3
A_2	3	3	4	2	3
A_3	5	4	2	2	2

Pengambil keputusan memberikan bobot preferensi $W = [5,3,4,4,2]$

Cari alternative terbaik!

Penyelesaian menggunakan TOPSIS

Pada kasus ini, setiap nilai yang diberikan pada setiap alternatif di setiap kriteria merupakan nilai kecocokan (nilai terbesar adalah terbaik), maka semua kriteria yang diberikan diasumsikan sebagai kriteria keuntungan (benefit).

Proses normalisasi nilai atribut untuk membentuk matriks ternormalisasi (R) dan perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut untuk membentuk matriks (Y), dilakukan dengan cara:

$$|x_1| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 5^2} = 7.7011$$

$$r_{11} = \frac{x_{11}}{|x_1|} = \frac{4}{7.7011} = 0.5657$$

$$r_{21} = \frac{x_{21}}{|x_1|} = \frac{3}{7.7011} = 0.4243$$

$$r_{31} = \frac{x_{31}}{|x_1|} = \frac{5}{7.7011} = 0.7071$$

$$|x_2| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 4^2} = 6.4031$$

$$r_{12} = \frac{x_{12}}{|x_2|} = \frac{4}{6.4031} = 0.6247$$

$$r_{22} = \frac{x_{22}}{|x_2|} = \frac{3}{6.4031} = 0.4685$$

$$r_{32} = \frac{x_{32}}{|x_2|} = \frac{4}{6.4031} = 0.6247$$

$$|x_3| = \sqrt{5^2 + 4^2 + 2^2} = 6.7082$$

$$r_{13} = \frac{x_{13}}{|x_3|} = \frac{5}{6.7082} = 0.7454$$

$$r_{23} = \frac{x_{23}}{|x_3|} = \frac{4}{6.7082} = 0.5963$$

$$r_{33} = \frac{x_{33}}{|x_3|} = \frac{2}{6.7082} = 0.2981$$

$$|x_4| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 2^2} = 4.1231$$

$$r_{14} = \frac{x_{14}}{|x_4|} = \frac{3}{4.1231} = 0.7276$$

$$r_{24} = \frac{x_{24}}{|x_4|} = \frac{2}{4.1231} = 0.4851$$

$$r_{34} = \frac{x_{34}}{|x_4|} = \frac{2}{4.1231} = 0.4851$$

$$|x_5| = \sqrt{3^2 + 3^2 + 2^2} = 4.6904$$

$$r_{15} = \frac{x_{15}}{|x_5|} = \frac{3}{4.6904} = 0.6396$$

$$r_{25} = \frac{x_{25}}{|x_5|} = \frac{3}{4.6904} = 0.6396$$

$$r_{35} = \frac{x_{35}}{|x_5|} = \frac{2}{4.6904} = 0.4264$$

Demikian seterusnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi, sebagai berikut:

$$R = \begin{bmatrix} 0.5657 & 0.6247 & 0.7454 & 0.7276 & 0.6396 \\ 0.4243 & 0.4685 & 0.5963 & 0.4851 & 0.6396 \\ 0.7071 & 0.6247 & 0.2981 & 0.4851 & 0.4264 \end{bmatrix}$$

Kemudian dicari matriks ternormalisasi terbobot, sebagai contoh:

$$v_{11} = w_1 r_{11} = (5)(0.5657) = 2.8285$$

$$v_{12} = w_2 r_{12} = (3)(0.6247) = 1.8741$$

$$v_{13} = w_3 r_{13} = (4)(0.7454) = 2.9816$$

$$v_{14} = w_4 r_{14} = (4)(0.7276) = 2.9104$$

$$v_{15} = w_5 r_{15} = (2)(0.6396) = 1.2792$$

Lakukan untuk elemen yang lain pada matrik ternormalisasi, sehingga diperoleh matrik ternormalisasi terbobot sebagai berikut:

$$Y = \begin{bmatrix} 2.8285 & 1.8741 & 2.9814 & 2.9104 & 1.2792 \\ 2.1213 & 1.4056 & 2.3851 & 1.9403 & 1.2792 \\ 3.5355 & 1.8741 & 1.1926 & 1.9403 & 0.8528 \end{bmatrix}$$

Solusi ideal positif (A^+) dihitung sebagai berikut

$$y_1^+ = \max\{2.8285; 2.1213; 3.5355\} = 3.5355$$

$$y_2^+ = \max\{1.8741; 1.4056; 1.8741\} = 1.8741$$

$$y_3^+ = \max\{2.9814; 2.3851; 1.1926\} = 2.9814$$

$$y_4^+ = \max\{2.9140; 1.9403; 1.9403\} = 2.9140$$

$$y_5^+ = \max\{1.2792; 1.2792; 0.8528\} = 1.2792$$

$$A^+ = \{3.5355; 1.8741; 2.9814; 2.9140; 1.2792\}$$

Solusi ideal negatif (A^-) dihitung sebagai berikut

$$y_1^- = \min\{2.8285; 2.1213; 3.5355\} = 2.1213$$

$$y_2^- = \min\{1.8741; 1.4056; 1.8741\} = 1.4056$$

$$y_3^- = \min\{2.9814; 2.3851; 1.1926\} = 1.1926$$

$$y_4^- = \min\{2.9140; 1.9403; 1.9403\} = 1.9403$$

$$y_5^- = \min\{1.2792; 1.2792; 0.8528\} = 0.8528$$

$$A^- = \{2.1213; 1.4056; 1.1926; 1.9403; 0.8528\}$$

Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal positif S_{i+} , dihitung sebagai berikut

$$D_{1+} = \sqrt{(2.8285 - 3.5355)^2 + (1.8741 - 1.8741)^2 + (2.9814 - 2.9814)^2 + (2.9104 - 2.9104)^2 + (1.2792 - 1.2792)^2} = 0.7071$$

$$D_{2+} = \sqrt{(2.1213 - 3.5355)^2 + (1.4056 - 1.8741)^2 + (2.3851 - 2.9814)^2 + (1.9403 - 2.9104)^2 + (1.2792 - 1.2792)^2} = 1.8752$$

$$D_{3+} = \sqrt{(3.5355 - 3.5355)^2 + (1.8741 - 1.8741)^2 + (1.1926 - 2.9814)^2 + (1.9403 - 2.9104)^2 + (0.8528 - 1.2792)^2} = 2.0792$$

Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal negatif S_{i-} , dihitung sebagai berikut

$$D_{1-} = \sqrt{(2.8285 - 2.1213)^2 + (1.8741 - 1.4056)^2 + (2.9814 - 1.1926)^2 + (2.9104 - 1.9403)^2 + (1.2792 - 0.8528)^2} = 2.2456$$

$$D_{2-} = \sqrt{(2.1213 - 2.1213)^2 + (1.4056 - 1.4056)^2 + (2.3851 - 1.1926)^2 + (1.9403 - 1.9403)^2 + (1.2792 - 0.8528)^2} = 1.2665$$

$$D_{3-} = \sqrt{(3.5355 - 2.1213)^2 + (1.8741 - 1.4056)^2 + (1.1926 - 1.1926)^2 + (1.9403 - 1.9403)^2 + (0.8528 - 0.8528)^2} = 1.4898$$

Kedekatan setiap alternative terhadap solusi ideal dihitung sebagai berikut

$$V_1 = \frac{2.2456}{0.7071 + 2.2456} = 0.7605$$

$$V_2 = \frac{1.2665}{1.8752 + 1.2665} = 0.4031$$

$$V_3 = \frac{1.4898}{2.0792 + 1.4898} = 0.4174$$

Dapat dilihat bahwa V_1 memiliki nilai terbesar, sehingga dapat disimpulkan bahwa alternative pertama yang akan lebih dipilih.

Studi Kasus dengan model Data 2

Alternatif, kriteria dan preferensi sama dengan kasus model Data 1. Perbedaan terletak pada data nilai rating kecocokan yang menggunakan data riil (bukan skala likert). Dari data riil tersebut dapat teridentifikasi 2 jenis kriteria yaitu kriteria **keuntungan** adalah c_2 dan c_4 , dan kriteria **biaya** adalah c_1 , c_3 dan c_5

Alternatif	Kriteria				
	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
A_1	0.75	2000	18	50	500
A_2	0.50	1500	20	40	450
A_3	0.90	2050	35	35	800

Dengan bobot

$$W = (5, 3, 4, 4, 2)$$

Proses normalisasi nilai atribut untuk membentuk matriks ternormalisasi (R) dan perkalian antara bobot dengan nilai setiap atribut untuk membentuk matriks (Y), dilakukan dengan cara:

$$|x_1| = \sqrt{0.75^2 + 0.5^2 + 0.9^2} = 1.2738$$

$$r_{11} = \frac{x_{11}}{|x_1|} = \frac{0.75}{1.2738} = 0.5888$$

$$r_{21} = \frac{x_{21}}{|x_1|} = \frac{0.5}{1.2738} = 0.4243$$

$$r_{31} = \frac{x_{31}}{|x_1|} = \frac{0.9}{1.2738} = 0.7071$$

$$|x_2| = \sqrt{2000^2 + 1500^2 + 2050^2} = 3233.0326$$

$$r_{12} = \frac{x_{12}}{|x_2|} = \frac{2000}{3233.0326} = 0.6186$$

$$r_{22} = \frac{x_{22}}{|x_2|} = \frac{1500}{3233.0326} = 0.4640$$

$$r_{32} = \frac{x_{32}}{|x_2|} = \frac{2050}{3233.0326} = 0.6341$$

$$|x_3| = \sqrt{18^2 + 20^2 + 35^2} = 44.1475$$

$$r_{13} = \frac{x_{13}}{|x_3|} = \frac{18}{44.1475} = 0.4077$$

$$r_{23} = \frac{x_{23}}{|x_3|} = \frac{20}{44.1475} = 0.4530$$

$$r_{33} = \frac{x_{33}}{|x_3|} = \frac{35}{44.1475} = 0.7928$$

$$|x_4| = \sqrt{50^2 + 40^2 + 35^2} = 72.9726$$

$$r_{14} = \frac{x_{14}}{|x_4|} = \frac{50}{72.9726} = 0.6852$$

$$r_{24} = \frac{x_{24}}{|x_4|} = \frac{40}{72.9726} = 0.5482$$

$$r_{34} = \frac{x_{34}}{|x_4|} = \frac{35}{72.9726} = 0.4796$$

$$|x_5| = \sqrt{500^2 + 450^2 + 800^2} = \sqrt{1092500} = 1045.2272$$

$$r_{15} = \frac{x_{15}}{|x_5|} = \frac{500}{1045.2272} = 0.4784$$

$$r_{25} = \frac{x_{25}}{|x_5|} = \frac{450}{1045.2272} = 0.4305$$

$$r_{35} = \frac{x_{35}}{|x_5|} = \frac{800}{1045.2272} = 0.7654$$

Demikian seterusnya, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi

$$R = \begin{bmatrix} 0.5888 & 0.6186 & 0.4077 & 0.6852 & 0.4784 \\ 0.3925 & 0.4640 & 0.4530 & 0.5482 & 0.4305 \\ 0.7066 & 0.6341 & 0.7928 & 0.4796 & 0.7654 \end{bmatrix}$$

Kemudian matriks V,

$$v_{11} = w_1 r_{11} = (5)(0.5888) = 2.9440$$

$$v_{12} = w_2 r_{12} = (3)(0.6186) = 1.8558$$

Dst.

Sehingga diperoleh matrik ternormalisasi terbobot

$$Y = \begin{bmatrix} 2.9440 & 1.8558 & 1.6309 & 2.7408 & 0.9567 \\ 1.9627 & 1.3919 & 1.8121 & 2.1926 & 0.8611 \\ 3.5328 & 1.9022 & 3.1712 & 1.9185 & 1.5308 \end{bmatrix}$$

Solusi ideal positif (A^+) dihitung sebagai berikut (ingat keuntungan C2 dan C4)

$$y_1^+ = \min\{2.9440; 1.9627; 3.5328\} = 1.9627$$

$$y_2^+ = \max\{1.8558; 1.3919; 1.9022\} = 1.9022$$

$$y_3^+ = \min\{1.6309; 1.8121; 3.1712\} = 1.6309$$

$$y_4^+ = \max\{2.7408; 2.1926; 1.9185\} = 2.7408$$

$$y_5^+ = \min\{0.9567; 0.8611; 1.5308\} = 0.8611$$

$$A^+ = \{1.9627; 1.9022; 1.6309; 2.7408; 0.8611\}$$

Solusi ideal negatif (A^-) dihitung sebagai berikut

$$y_1^- = \max\{2.9440; 1.9627; 3.5355\} = 3.5355$$

$$y_2^- = \min\{1.8558; 1.3919; 1.9022\} = 1.3919$$

$$y_3^- = \max\{1.6309; 1.8121; 3.1712\} = 3.1712$$

$$y_4^- = \min\{2.7408; 2.1926; 1.9185\} = 1.9185$$

$$y_5^- = \max\{0.9567; 0.8611; 1.5308\} = 1.5308$$

$$A^- = \{3.5355; 1.3919; 3.1712; 1.9185; 1.5308\}$$

Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal positif S_i^+ , dihitung sebagai berikut

$$D_{1+} = \sqrt{(2.9440 - 1.9627)^2 + (1.8558 - 1.9022)^2 + (1.6309 - 1.6309)^2 + (2.7408 - 2.7408)^2 + (0.9567 - 0.8611)^2} = 0.9871$$

$$D_{2+} = 0.7706$$

$$D_{3+} = 2.4418$$

Jarak antara nilai terbobot setiap alternative terhadap solusi ideal negatif S_i^- , dihitung sebagai berikut

$$D_{1-} = \sqrt{(2.9440 - 3.5355)^2 + (1.8558 - 1.3919)^2 + (1.6309 - 3.1712)^2 + (2.7408 - 1.9185)^2 + (0.9567 - 1.5308)^2} = 1.9849$$

$$D_{2-} = 2.1991$$

$$D_3^- = 0.5104$$

Kedekatan setiap alternative terhadap solusi ideal dihitung sebagai berikut

$$V_1 = \frac{1.9849}{0.9871 + 1.9849} = 0.6679$$

$$V_2 = \frac{2.1991}{0.7706 + 2.1991} = 0.7405$$

$$V_3 = \frac{0.5104}{2.4418 + 0.5104} = 0.1729$$

Dapat dilihat bahwa V_2 memiliki nilai terbesar, sehingga dapat disimpulkan bahwa alternative kedua yang akan lebih dipilih.

PENDUKUNG KEPUTUSAN MULTIKRITERIA

Metode ELECTRE

(Élimination et Choix Traduisant la Réalité / ELimination Et Choice Translating Reality)
oleh Wenty Dwi Yuniarti

Dukungan keputusan dengan metode ELECTRE dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Membuat tabel rating kecocokan pada setiap alternatif untuk setiap kriteria.
- Membuat normalisasi matriks keputusan dari setiap alternatif dengan rumus:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^m x_{ij}^2}}$$

x_{ij} = setiap kriteria

r_{ij} = nilai normalisasi setiap kriteria

- Melakukan pembobotan pada matrik yang ternormalisasi.
Bobot kepentingan setiap kriteria dirumuskan dengan w_j dimana

$$W = (w_1, w_2, \dots, w_n)$$

Bobot ini selanjutnya dikalikan dengan matrik perbandingan berpasangan membentuk matrik ternormalisasi terbobot

$$v_{ij} = w_j x_{ij}$$

- Menentukan nilai *concordance* dan *discordance index*.
Himpunan concordance index $\{c_{kl}\}$ menunjukkan penjumlahan bobot-bobot kriteria yang mana alternatif A_k lebih baik daripada alternatif A_l .

$$C_{kl} = \{j | v_{kj} \geq v_{lj}\} \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, n$$

Himpunan discordance index $\{d_{kl}\}$ sebagai berikut:

$$D_{kl} = \{j | v_{kj} < v_{lj}\} \text{ untuk } j = 1, 2, \dots, n$$

- Menentukan matrik concordance dan discordance.
Matrik concordance (C) berisi elemen-elemen yang dihitung dari concordance index dengan rumus

$$C_{kl} = \sum_{j \in C_{kl}} w_j$$

Matrik discordance berisi elemen-elemen yang dihitung dari discordance index, sebagai berikut:

$$d_{kl} = \frac{\max\{|v_{kj} - v_{lj}|\}_{j \in D_{kl}}}{\max\{|v_{kj} - v_{lj}|\}_{\forall j}}$$

Matrik matrik tersebut dibangun dengan bantuan nilai ambang (threshold), $\underline{c}$.

$$\underline{c} = \frac{\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m c_{kl}}{m(m-1)}$$

Alternatif A_k dapat memiliki kesempatan untuk dominasi A_l , jika concordance index c_{kl} melebihi threshold $\underline{c}$.

$$c_{kl} \geq \underline{c}$$

Dan elemen-elemen dari matriks concordance dominan F ditentukan sebagai

$$f_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{jika } c_{kl} \geq c \\ 0, & \text{jika } c_{kl} < c \end{cases}$$

Hal yang sama berlaku untuk matriks discordance dominan G dengan threshold $\underline{d}$. Nilai $\underline{d}$ dapat diperoleh dengan formula:

$$\underline{d} = \frac{\sum_{k=1}^m \sum_{l=1}^m d_{kl}}{m(m-1)}$$

Dan elemen-elemen dari matriks discordance dominan F ditentukan sebagai

$$g_{kl} = \begin{cases} 1, & \text{jika } d_{kl} \geq d \\ 0, & \text{jika } d_{kl} < d \end{cases}$$

- f. Menentukan matrik dominan concordance dan discordance dengan agregasi. Agregasi dari matrik dominan (E) yang menunjukkan urutan preferensi parsial dari alternatif-alternatif dengan formula:

$$e_{kl} = f_{kl} \times g_{kl}$$

Jika $e_{kl} = 1$ mengindikasikan bahwa alternatif lebih dipilih daripada alternatif A_k lebih dipilih daripada alternatif A_l .

Studi Kasus

Studi kasus pemilihan karyawan terbaik dengan kriteria Jujur, Setia, Sikap dan Kerjasama.

No	Kriteria	Keterangan
1	C1	Jujur
2	C2	Setia
3	C3	Sikap
4	C4	Kerjasama

dengan analisa bobot nilai sebagai berikut:

Range	Nilai Linguistik	Skor
81-100	Sangat Baik	5
61-80	Baik	4
41-60	Kurang	3
21-40	Buruk	2
1-20	Sangat Buruk	1

Perankingan dengan ELECTRE

Jika diketahui rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria sebagai berikut:

No	Alternatif	Kriteria			
		c_1	c_2	c_3	c_4
1	<i>Melaliani</i>	4	5	4	3
2	Rijal	5	5	4	4
3	Dames	5	5	5	3
4	Teti	5	2	5	3
5	Bahri	4	4	4	3

Dengan pengambil keputusan memberikan bobot preferensi $W = [4,5,3,3]$

Cari alternative terbaik!

Langkah-langkah penyelesaian sebagai berikut:

1. Membuat normalisasi matriks keputusan

dilakukan dengan formula:

Contoh:

$$r_{11} = \frac{x_{11}}{\sqrt{x_{11}^2 + x_{21}^2 + x_{31}^2 + x_{41}^2 + x_{51}^2}} = \frac{4}{\sqrt{4^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2}} = \frac{4}{\sqrt{16 + 25 + 25 + 25 + 16}} = \frac{4}{\sqrt{107}} = \frac{4}{10.34408} = 0.386695$$

$$r_{21} = \frac{x_{21}}{\sqrt{x_{11}^2 + x_{21}^2 + x_{31}^2 + x_{41}^2 + x_{51}^2}} = \frac{5}{\sqrt{4^2 + 5^2 + 5^2 + 5^2 + 4^2}} = \frac{5}{\sqrt{16 + 25 + 25 + 25 + 16}} = \frac{5}{\sqrt{107}} = 0.48336$$

dst

Demikian, lakukan perhitungan seterusnya, sehingga diperoleh hasil normalisasi keputusan, sebagai berikut:

0.386695	0.512989	0.404061	0.416025
0.483368	0.512989	0.404061	0.5547
0.483368	0.512989	0.505076	0.416025
0.483368	0.205196	0.505076	0.416025
0.386695	0.410391	0.404061	0.416025

2. Kemudian dilakukan pembobotan pada matrik yang telah ternormalisasi. Sebagai contoh:

$$v_{11} = w_1 r_{11} = (4)(0.386695) = 1.54678$$

$$v_{21} = w_1 r_{21} = (4)(0.48336) = 1.93344$$

dst

Lakukan perhitungan selanjutnya, sehingga diperoleh pembobotan untuk matrik ternormalisasi sebagai berikut:

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

3. Menentukan nilai concordance dan discordance:

Perhitungan concordance dilakukan dengan acuan matrik ternormalisasi terbobot.

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

Bandungkan nilai terbobot suatu alternatif ke alternatif-alternatif lain.

Misal alternatif 1 dibandingkan dengan alternatif 2 ($C_{1,2}$), dengan alternatif 3 ($C_{1,3}$), dengan alternatif 4 ($C_{1,4}$) dan alternatif 5 ($C_{1,5}$).

Pada $C_{1,2}$, alternatif 1 dibanding alternatif 2, memiliki nilai lebih tinggi atau sama dengan pada kriteria 2 dan 3.

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

Pada $C_{1,3}$, alternatif 1 dibanding alternatif 3, memiliki nilai lebih tinggi atau sama dengan pada kriteria 2 dan 4.

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

Pada $C_{2,1}$, alternatif 2 dibanding alternatif 1, memiliki nilai lebih tinggi atau sama dengan pada kriteria 1,2,3 dan 4.

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

Hasil akhir concordance sebagai berikut

$$C_{1,2} = \{2,3\}$$

$$C_{1,3} = \{2,4\}$$

$$C_{1,4} = \{2,4\}$$

$$C_{1,5} = \{1,2,3,4\}$$

$$C_{2,1} = \{1,2,3,4\}$$

$$C_{2,3} = \{1,2,4\}$$

$$C_{2,4} = \{1,2,4\}$$

$$C_{2,5} = \{1,2,3,4\}$$

$$C_{3,1} = \{1,2,3,4\}$$

$$C_{3,2} = \{1,2,3\}$$

$$\begin{aligned}
C_{3,4} &= \{1,2,3,4\} \\
C_{3,5} &= \{1,2,3,4\} \\
C_{4,1} &= \{1,3,4\} \\
C_{4,2} &= \{1,3\} \\
C_{4,3} &= \{1,3,4\} \\
C_{4,5} &= \{1,3,4\} \\
C_{5,1} &= \{1,3,4\} \\
C_{5,2} &= \{3\} \\
C_{5,3} &= \{4\} \\
C_{5,4} &= \{2,4\}
\end{aligned}$$

Perhitungan discordance dilakukan dengan mencari nilai kebalikan dari concordance. Sebagai contoh $C_{1,2} = \{2,3\}$ memiliki nilai discordance $D_{1,2} = \{1,4\}$.

Hasil keseluruhan Discordance sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
D_{1,2} &= \{1,4\} \\
D_{1,3} &= \{1,3\} \\
D_{1,4} &= \{1,3\} \\
D_{1,5} &= \{\} \\
D_{2,1} &= \{\} \\
D_{2,3} &= \{3\} \\
D_{2,4} &= \{3\} \\
D_{2,5} &= \{\} \\
D_{3,1} &= \{\} \\
D_{3,2} &= \{4\} \\
D_{3,4} &= \{\} \\
D_{3,5} &= \{\} \\
D_{4,1} &= \{2\} \\
D_{4,2} &= \{2,4\} \\
D_{4,3} &= \{2\} \\
D_{4,5} &= \{2\} \\
D_{5,1} &= \{2\} \\
D_{5,2} &= \{1,2,4\} \\
D_{5,3} &= \{1,2,3\} \\
D_{5,4} &= \{1,3\}
\end{aligned}$$

4. Selanjutnya menghitung matrik concordance dan discordance.

Matrik concordance dilakukan dengan memperhatikan nilai preferensi bobot $W = [4,5,3,3]$ dengan rumus:

$$C_{k,1} = \sum_{j \in C_W} w_j$$

maka

$$C_{1,2} = w_1 + w_2$$

$$C_{1,2} = 5 + 3 = 8$$

Jika

$$C_{1,2} = \{2,3\} = 5 + 3 = 8$$

$$C_{1,3} = \{2,4\} = 5 + 3 = 8$$

$$C_{1,4} = \{2,4\} = 5 + 3 = 8$$

$$C_{1,5} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{2,1} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{2,3} = \{1,2,4\} = 4 + 5 + 3 = 12$$

$$C_{2,4} = \{1,2,4\} = 4 + 5 + 3 = 12$$

$$C_{2,5} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{3,1} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{3,2} = \{1,2,3\} = 4 + 5 + 3 = 12$$

$$C_{3,4} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{3,5} = \{1,2,3,4\} = 4 + 5 + 3 + 3 = 15$$

$$C_{4,1} = \{1,3,4\} = 4 + 3 + 3 = 10$$

$$C_{4,2} = \{1,3\} = 4 + 3 = 7$$

$$C_{4,3} = \{1,3,4\} = 4 + 3 + 3 = 10$$

$$C_{4,5} = \{1,3,4\} = 4 + 3 + 3 = 10$$

$$C_{5,1} = \{1,3,4\} = 4 + 3 + 3 = 10$$

$$C_{5,2} = \{3\} = 3$$

$$C_{5,3} = \{4\} = 3$$

$$C_{5,4} = \{2,4\} = 5 + 3 = 8$$

Maka hasil matrik concordance sebagai berikut:

	1	2	3	4	5
1	-	8	8	8	15
2	15	-	12	12	15
3	15	12	-	15	15
4	10	7	10	-	10
5	10	3	3	8	-

Matrik discordance dihitung dengan memperhatikan matrik ternormalisasi terbobot,

1.546778	2.564946	1.212183	1.248075
1.933473	2.564946	1.212183	1.664101
1.933473	2.564946	1.515229	1.248075
1.933473	1.025978	1.515229	1.248075
1.546778	2.051957	1.212183	1.248075

kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut:

$$D_{1,2} = \frac{\text{Max}\{|1.546778 - 1.933473|; |1.248075 - 1.664101|\}}{\text{Max}\{|1.546778 - 1.933473|; |2.564946 - 2.564946|; |1.212183 - 1.212183|; |1.248075 - 1.664101|\}}$$

Maka hasil matrik discordance sebagai berikut:

	1	2	3	4	5
1	-	1	1	0.251272	0
2	0	-	0.72843	0.72843	0
3	0	1	-	0	0
4	1	1	1	-	1
5	1	1	1	0.376903	-

5. Menentukan matrik dominan concordance dan discordance

Menentukan matrik dominan concordance

$$c = \frac{8 + 8 + 8 + 15 + 15 + 12 + 12 + 15 + 15 + 12 + 15 + 15 + 10 + 7 + 10 + 10 + 10 + 3 + 3 + 8}{5(5 - 1)}$$

$$c = \frac{211}{20}$$

$$c = 10.55$$

Elemen matrik F ditentukan sebagai berikut

$$F_{k,1} = 1, \text{ jika } C_{k,1} \geq c \text{ dan } F_{k,1} = 0, \text{ jika } C_{k,1} < c$$

	1	2	3	4	5
1	-	0	0	0	0
2	1	-	1	1	1
3	1	1	-	1	1
4	0	0	0	-	0
5	0	0	0	0	-

Menentukan matrik dominan discordance

$$d = \frac{1 + 1 + 0.251272 + 0 + 0 + 0.72843 + 0 + 0 + 0.72843 + 0.72843 + 0 + 0 + 1 + 0 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 0.376903}{5(5 - 1)}$$

$$d = \frac{12.08504}{20}$$

$$d = 0.604252$$

$$G_{k,1} = 0, \text{ jika } C_{k,1} \geq d \text{ dan } F_{k,1} = 1, \text{ jika } C_{k,1} < d$$

	1	2	3	4	5
1	-	0	0	1	1
2	1	-	0	0	1
3	1	0	-	1	1
4	0	0	0	-	0
5	0	0	0	1	-

Menghitung agregasi concordance dan discordance

$$E_{k,1} = F_{k,1} \times G_{k,1}$$

	1	2	3	4	5
1	-	0	0	0	0
2	1	-	0	0	1
3	1	0	-	1	1
4	0	0	0	-	0
5	0	0	0	0	-

Dapat dilihat dari matrik agregasi concordance dan discordance bahwa alternatif **kedua** dan **ketiga** sebagai pegawai terbaik.